

浙江大学考试用纸

A 卷

考试科目名称 (普通物理-上) 考试时间长度 (2000.6.27 120) 分钟

校区 () 学院 () 系别 () 专业 ()

班级 () 学号 () 姓名 () 成绩 ()

登分栏

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总计

气体摩尔常数 $R=8.31 \text{ J/mol.K}$

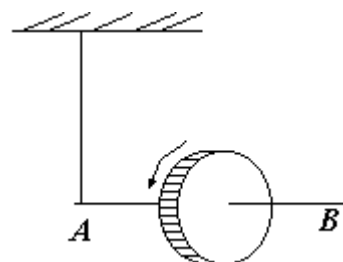
一、一、填充题: (共 53 分)

1. (本题 3 分) 0441

一特殊的弹簧, 弹性力 $F = -kx^3$, k 为劲度系数, x 为形变量。现将弹簧水平放置于光滑的水平面上, 一端固定, 一端与质量为 m 的滑块相连而处于自然状态。今沿弹簧长度方向给滑块一个冲量, 使其获得一速度 v , 从而压缩弹簧, 则弹簧被压缩的最大长度为_____。

2. (本题 3 分) 0818

如图所示, 一个绕轴 AB 作高速转动的轮子, 轴的一端 A 用一根链条挂起, 如果原来轴在水平位置, 从轮子的上方向下看, 则它的运动为_____。



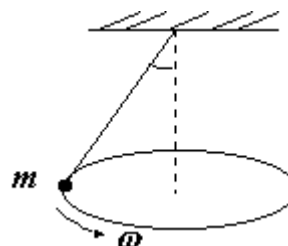
3. (本题 3 分) 5513

频率 100Hz, 传播速度为 300m/s 的平面简谐波, 波线上两点振动的相位差为 $\frac{\pi}{3}$, 则此两点相距为_____。

4. (本题 5 分) 0374

如图所示的一圆锥摆, 质量为 m 的小球在水平面内以角速度 ω 匀速转动, 在小球转动一周的过程中, 有:

- (1) 小球动量增量的大小等于_____;
- (2) 小球所受重力的冲量的大小等于_____;
- (3) 小球所受绳子拉力的冲量大小等于_____。



5. (本题 5 分) 0418

有一人造地球卫星, 质量为 m , 在地球表面上空 2 倍于地球半径 R 的高度沿圆轨道运行, 用 m 、 R 、引力常数 G 和地球的质量 M 表示

- (1) 卫星的动能为_____;

(2) 卫星的引力势能为_____。

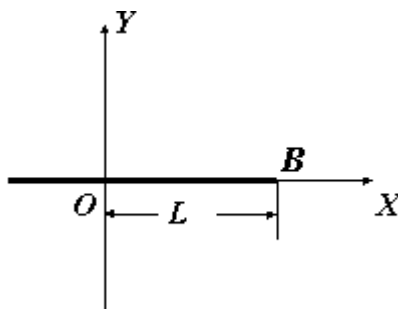
6. (本题 5 分) 0676

一定滑轮质量为 M 、半径为 R ，对水平轴的转动惯量 $J = \frac{1}{2}MR^2$ ，在滑轮的边缘绕一细绳，绳的下端挂一物体，绳的质量可以忽略且不能伸长，滑轮与轴承间无摩擦。物体下落的加速度为 a ，则绳中的张力 $T =$ _____。

7. (本题 5 分) 4037

已知 $f(v)$ 为麦克斯韦速率分布函数， v_P 为分子的最概然速率，则 $\int_0^{v_P} f(v) \cdot dv$ 表示_____；速率 $v > v_P$ 的分子的平均速率表达式为_____。

8. (本题 4 分) 1038



在场强为 $\vec{E}$ 的均匀电场中，有一半径为 R 、长为 l 的圆柱面，其轴线与 $\vec{E}$ 的方向垂直。

在通过轴线并垂直 $\vec{E}$ 的方向将此柱面切去一半，如图所示。则穿过剩下的半圆柱面的电场强度通量等于_____。

9. (本题 4 分) 3441

设沿弦线传播的一入射波的表达式为

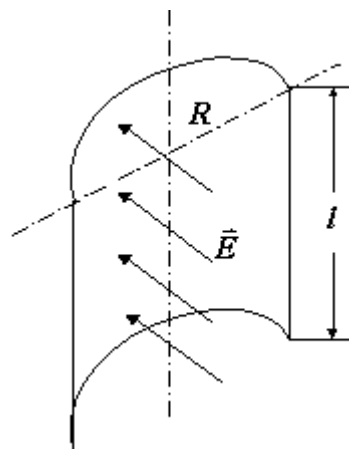
$$y_1 = A \cos(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda})$$

，波在 $x = L (L = \frac{5}{4}\lambda)$ 处 (B 点) 发生

反射，反射点为自由端 (如图所示)，设波在传播和反射过程中振幅不变，波动方程中初相的取值范围为

$-\pi \leq \varphi_0 \leq \pi$ ，则反射波的表达式为

$y_2 =$ _____。



10. (本题 3 分) 5615

一门宽为 a ，今有一固有长度为 l_0 ($l_0 > a$) 的水平细杆，在门外贴近门的平面内沿长度方向匀速运动。若站在门外的观察者认为此杆的两端可同时被拉进此门，则该杆相对于门的

运动速率 u 至少为_____。

11. (本题 5 分) 4730

α 粒子在加速器中被加速, 当其质量为静止质量的 5 倍时, 其动能为静止能量的
倍

12. (本题 3 分) 4338

1mol 理想气体绝热地向真空自由膨胀, 体积由 V_0 膨胀到 $2 V_0$, 则该气体熵的改变量为
为_____。

13. (本题 5 分) 3329

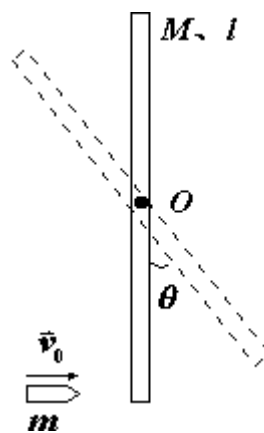
一频率为 400Hz 的声源以 2.0m/s 的速度正对一高墙运动, 声音在空气中的速度为
330m/s。在声源后面站在地面上的人听到的声音的拍频
为_____。

二、计算题: (共 43 分)

1. (本题 12 分) 5047

一质量为 M 、长为 l 的均匀细直杆, 可绕通过其中心 O 且与杆垂直的光滑水平固定轴,
在竖直平面内转动。当杆停止于竖直时, 质量为 m 的子弹沿水平方向射入杆的下端且留在杆
内, 并使杆摆动。若杆摆动的最大偏角为 θ , 且 $M = 3m$, 试求:

- (1) (1) 子弹入射前的速率 v_0 ;
- (2) (2) 在最大偏角 θ 时, 杆转动的角加速度;
- (3) (3) 轴对杆的作用力。



2. (本题 10 分) 3476

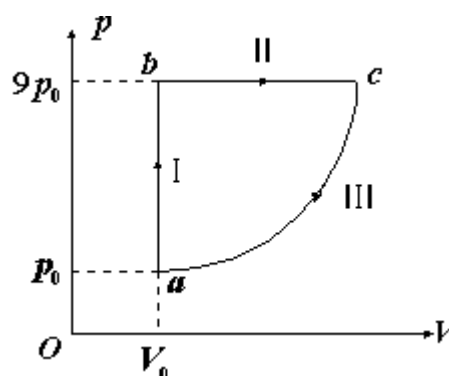
一平面简谐波沿 Ox 轴的正方向传播，波动方程为 $y = A \cos 2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda})$ ，而另一平面简谐波沿 Ox 轴负方向传播，波动方程为 $y = 2A \cos 2\pi(\nu t + \frac{x}{\lambda})$ 。求：

- (1) $x = \frac{\lambda}{4}$ 处介质质点的合振动方程；
- (2) $x = \frac{\lambda}{4}$ 处介质质点的速度表达式。

3. (本题 10 分) 0203

1mol 单原子分子的理想气体，经历如图所示的可逆循环，连接 ac 两点的曲线 III 的方程为 $p = p_0 \frac{V^2}{V_0^2}$ ， a 点的温度为 T_0 。

- (1) (1) 试以 T_0 、 R 表示 I、II、III 过程中气体吸收的热量。
- (2) (2) 求此循环的效率。



4. (本题 5 分) 4272

某理想气体的定压摩尔热容为 $29.1 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ 。求它在温度为 273 K 时的分子平均转动动能。(玻尔兹曼常量 $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$)

5. (本题 10 分)

如图所示，两个同心的均匀带电球面，内球面的半径为 R_1 、带电量为 Q_1 ，外球面的半径为 R_2 、带电量为 Q_2 。

- (1) (1) 求 r_a 、 r_b 、 r_c 处 (见图) 的电场

强度 E_a 、 E_b 、 E_c 的大小；

- (2) (2) 假定有一半径为 r ($r > R_2$) 的同心

半圆弧 $\widehat{AB}$ (见图)，带有电量 q (q 很小，不影响原来的电场分布)，求半圆弧所受的静电力。

